



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112364288 B

(45) 授权公告日 2022. 08. 05

(21) 申请号 202011162415.0

(22) 申请日 2020.10.27

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112364288 A

(43) 申请公布日 2021.02.12

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院
地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 李治刚 安萍 潘俊杰 芦韡
杨洪润 卢川 于颖锐 曾辉
刘东 张吉斌 强胜龙 于洋
明平洲

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所
(普通合伙) 51220
专利代理师 李朝虎

(51) Int.Cl.

G06F 17/10 (2006.01)

G06F 17/12 (2006.01)

G06F 17/16 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 109063235 A, 2018.12.21

CN 108985524 A, 2018.12.11

CN 110024047 A, 2019.07.16

卢忞余等.适用于反应堆的多物理耦合框架研究.《科技视界》.2020, (第08期),
卢佳楠等.JFNK求解高温气冷堆中子扩散问题的预处理方法研究.《原子能科学技术》.2018, (第02期),

审查员 张艳

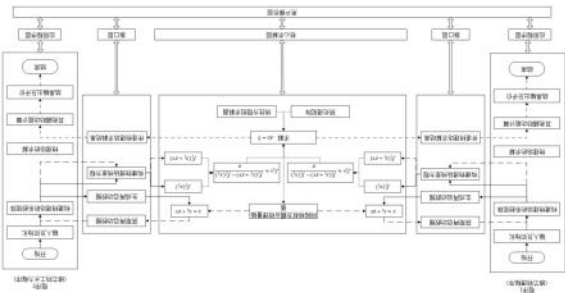
权利要求书3页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种反应堆多物理场耦合计算系统及方法

(57) 摘要

本发明公开了一种反应堆多物理场耦合计算系统及方法,涉及核反应堆领域,解决了尚无一套成熟的多物理场紧耦合计算系统的问题。本发明中,系统通过接口层封装并配置多种计算程序,通过应用程序层依据反应堆工程计算数据类型配置对应的计算程序;所述接口层用于获取再启动数据,再启动数据为所述接口层导入的反应堆工程计算数据,所述接口层基于反应堆工程在应用程序层用于计算的计算数据的原物理场构建JFNK计算必要的物理场残差表达式,并将物理场残差方程传递到核心求解层;所述接口层用于在所述核心求解层与应用程序层之间传递物理场求解结果。本发明可用于反应堆工程基于多物理耦合理念的程序开发、工程设计、事故分析及评价。



1. 一种反应堆多物理场耦合计算系统,包括多种计算程序,其特征在于,所述系统用于计算反应堆工程,包括用户操作层、接口层、应用程序层和核心求解层;

所述系统通过接口层封装并配置多种计算程序,所述计算程序实现计算功能,通过应用程序层依据反应堆工程计算数据类型配置对应的计算程序;

所述用户操作层用于设置计算程序中的耦合交互数据与数据映射方式,所述用户操作层还用于选择并加载所述应用程序层配置的计算程序,还用于设置预处理矩阵;

所述接口层用于获取再启动数据,再启动数据为所述接口层导入的反应堆工程计算数据,所述接口层基于反应堆工程在应用程序层用于计算的计算数据的原物理场构建JFNK计算必要的物理场残差表达式,并将物理场残差方程传递到核心求解层;

所述接口层用于在所述核心求解层与应用程序层之间传递物理场求解结果;

所述核心求解层用于接入再启动数据,所述核心求解层用于配合用户操作层和应用程序层计算实现反应堆工程的数据计算;

用户在用户操作层选择需耦合的程序、指定耦合计算交互的参数、设定数据映射方式、定义预处理矩阵、设置紧耦合计算的微扰量、设置收敛判据;

用户在用户操作层的详细操作如下:

选择耦合程序:从应用程序层中已配置的计算程序中进行选择;

指定耦合交互数据:冷却剂温度-功率、燃料温度-功率、压力-质量流速;

设置数据映射方式:体积权重映射方式、网格着色法;

设置预处理矩阵:线性预处理矩阵、非线性预处理矩阵、基于物理现象的预处理矩阵;

设置微扰量:固定数值微扰量、计算平台浮点数精度的平方根、随Krylov子空间向量动态变化的微扰量;

设置收敛判据:设置微扰量、耦合交互数据或预处理矩阵的收敛判据;

计算程序包括:计算中子通量的堆芯物理计算程序,堆芯热工水力计算程序、燃料性能计算程序、系统分析与安全评价程序、严重事故分析程序、水力学计算程序。

2. 根据权利要求1所述的一种反应堆多物理场耦合计算系统,其特征在于,所述接口层包括配合用户操作层、核心求解层与应用程序层的多个接口;

多个接口具体包括4个核心功能接口,4个核心功能接口分别用于获取再启动数据接口、生成再启动数据接口、构建物理场残差方程接口和传递物理场求解结果接口。

3. 一种反应堆多物理场耦合计算方法,其特征在于,基于权利要求1-2任意一条所述的系统,对反应堆工程进行多物理场耦合计算,预先将多计算程序连入接口层,包括如下步骤:

S1,程序读入输入文件并进行参数的初始化,输入文件为反应堆工程的输入文件,

S2,离散物理方程组并构建物理场的系数矩阵,

S3,生成计算程序再启动计算的数据文件,并传递到核心求解层中,

S4,基于原物理场求解模块构建JFNK计算必要的物理场残差表达式 $f(x)$,并将物理场残差方程传递到核心求解层中,

S5,根据用户设置的微扰量 ε ,更新物理变量 $x = x + \varepsilon v$,修改S3传递来的再启动数据中对应的参数值 $x \Rightarrow x + \varepsilon v$,

S6,将更新后的再启动数据传递给核反应堆计算程序,

S7,根据更新后的物理场变量,重新构建物理场的系数矩阵,

S8,基于原物理场求解模块构建JFNK计算必要的物理场残差表达式 $f(x+\varepsilon v)$,

S9,在核心求解层中采用JFNK方法求解残差方程组,重复S1-S8直至各物理场的参数同步收敛,

S10,将求解的物理场核心参数传递给各核反应堆工程计算程序,并进行结果输出与图形化显示;

其中, x 为物理场核心待求参数, ε 为微扰量, v 为Krylov子空间向量, $f(x)$ 表示在 x 处的残差表达式, $f(x+\varepsilon v)$ 表示在 $x+\varepsilon v$ 处的残差表达式。

4.根据权利要求3所述的一种反应堆多物理场耦合计算方法,其特征在于,其中核反应堆工程的计算程序的计算流程步骤如下:

SA,程序读入输入文件并进行参数的初始化,

SB,离散物理方程组并构建物理场的系数矩阵,

SC,求解物理场,计算得到核心物理参数,

SD,基于核心物理参数开展其他辅助功能及参数的计算,

SE,结果的输出及图形化显示。

5.根据权利要求3所述的一种反应堆多物理场耦合计算方法,其特征在于,所述核心求解层基于反应堆工程计算程序提供的残差方程,形成包含多物理的耦合残差方程组,显式构造Jacobian向量,采用线性方程组求解器求解得到各物理场的核心参数。

6.根据权利要求5所述的一种反应堆多物理场耦合计算方法,其特征在于,其中核心求解层基于JFNK方法进行多物理耦合求解的步骤如下:

①从接口层获取各计算程序在第 k 个牛顿迭代步时的残差 $f_1(x_1^k), f_2(x_2^k), \dots, f_n(x_n^k)$, ,并

$$\text{形成残差向量 } f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1^k) \\ f_2(x_2^k) \\ \vdots \\ f_n(x_n^k) \end{bmatrix};$$

②根据用户操作层设置的微扰量和耦合交互参数及映射方法,更新 $x = x + \varepsilon v$,并更新各计算程序再启动库数据中的物理参数,将更新后的再启动数据传递到接口层;

③从接口层获取各计算程序在第 k 个牛顿迭代步时考虑微扰量后的残差

$$f_1(x_1^k + \varepsilon_1 v_1), f_2(x_2^k + \varepsilon_2 v_2), \dots, f_n(x_n^k + \varepsilon_n v_n), \text{ 并形成残差向量 } f(x + \varepsilon v) = \begin{bmatrix} f_1(x_1^k + \varepsilon_1 v_1) \\ f_2(x_2^k + \varepsilon_2 v_2) \\ \vdots \\ f_n(x_n^k + \varepsilon_n v_n) \end{bmatrix};$$

④采用差分法显式构造雅阁比向量与Krylov子空间的乘积 $Jv \approx \frac{f(x + \varepsilon v) - f(x)}{\varepsilon}$;

⑤采用用户操作层设置的预处理矩阵 P 进行预处理 $JP^{-1}v \approx \frac{f(x + \varepsilon P^{-1}v) - f(x)}{\varepsilon}$,

⑥更新各物理场的变量: $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$,

⑦重复步骤①～⑥,直到各物理场都收敛,即 $||f(x^{k+1})|| < \text{eps}$,式中 $||f(x^{k+1})||$ 表示各物理场在 x^{k+1} 处的残差的二阶范数,eps为用户操作层定义的收敛准则,

⑧将收敛后的各物理场变量传递到接口层,并传递给各计算程序。

7.根据权利要求6所述的一种反应堆多物理场耦合计算方法,其特征在于,在⑤中采用GMRES方法求解“ $Ax=b$ ”,得到 δx^k 。

一种反应堆多物理场耦合计算系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆领域,具体涉及一种反应堆多物理场耦合计算系统及方法。

背景技术

[0002] 核反应堆是一种能维持可控自持链式裂变反应以实现核能利用的装置,由一系列复杂且相互影响的现象和物理场组成。在核反应堆工程的设计及分析中,由于物理、热工、燃料等专业涉及的物理场存在强烈的反馈效应,传统的设计方法是在一个迭代步长内各专业按一定的上下游顺序依次开展设计与分析,将设计结果反馈到下一个迭代步,通过多次迭代达到设计目标。

[0003] 近年来,对核反应堆的经济性、安全性等方面提出了更高的要求,这就需要对核反应堆进行更精细、更准确、更高效的模拟。随着计算机技术及我国超算计算机的快速发展,为核反应堆领域发展更精细、更准确的设计手段和方法提供了基础。

[0004] 多物理场耦合计算将多个物理现象进行联合考虑,相较于传统的单个物理场依次模拟,能够更加高效、准确的模拟核反应堆内的真实现象,逐渐成为一种重要的核反应堆设计及分析方法。在多物理耦合计算时,根据物理场间数据交互位置可分为体耦合(各物理场的网格是相互交叉或重叠的,如堆芯的物理-热工耦合等)和面耦合(各物理场的网格是相互独立的,仅在交界面处有交集,如燃料-热工耦合、结构力学-热工耦合等)。

[0005] 目前广泛采用的多物理耦合计算方法是算符分裂法,其实现过程:各物理场彼此独立、按一定顺序进行求解,通过数据接口的方式实现两个专业的数据交互。根据在一个时间步长内各物理场之间的迭代次数及收敛情况,可分为简单算符分裂法、半隐式算符分裂法和Picard迭代法。算符分裂法本质上是一种“松耦合”,各物理场是解耦求解的,只有一阶收敛速度,对于复杂的多物理场耦合问题,算符分裂法的计算效率及收敛性是难以保证的。

[0006] 为了克服算符分裂法的缺点,近年来研究者提出了一种基于牛顿法和Krylov子空间方法的JFNK方法。该方法将多个物理场进行联立求解,同步更新各物理场的参数,具有二阶的收敛速度和精度。已有研究机构基于JFNK方法提出了针对反应堆模拟的多物理场紧耦合方法或平台,如MOOSE平台等,在上述方法或平台中,物理场是由用户输入或指定的守恒方程(微分形式或积分形式)表示(如物理专业的中子扩散方程或输运方程),再由平台实现离散,最后采用JFNK方法实现多物理场在统一的矩阵中进行求解。但在反应堆实际计算分析中,各专业已研发了大量的专用计算程序,单个守恒方程还无法达到专用程序的计算精度,并且各专业守恒方程的离散方法可能是不同的,而目前的多物理耦合平台均无法同时提供多套离散方法。

[0007] 如上所述,虽然现有技术中已提出了基于JFNK方法的反应堆多物理场紧耦合方法,但尚无一套基于JFNK方法+成熟计算程序的反应堆多物理场紧耦合计算系统及方法。

发明内容

[0008] 本发明所要解决的技术问题是:虽然现有技术中已提出了基于JFNK方法的反应堆

多物理场紧耦合方法,但尚无一套基于JFNK方法+成熟计算程序的反应堆多物理场紧耦合计算系统及方法,为了解决上述现有技术存在的问题,本发明将成熟计算程序按照本耦合系统的接口要求进行封装,实现成熟计算程序物理场与本耦合系统的数据交互,建立由多个计算程序组成的多物理场耦合计算非线性方程组,采用Jacobian-free Newton Krylov (JFNK)求解该非线性方程组,实现对反应堆多物理场的紧耦合计算,提高反应堆多物理场耦合计算的精度和效率。

[0009] 本发明通过下述技术方案实现:

[0010] 一种反应堆多物理场耦合计算系统,包括多种计算程序,所述系统用于计算反应堆工程,包括用户操作层、接口层、应用程序层和核心求解层;

[0011] 所述系统通过接口层封装并配置多种计算程序,所述计算程序实现计算功能,通过应用程序层依据反应堆工程计算数据类型配置对应的计算程序;

[0012] 所述用户操作层用于设置计算程序中的耦合交互数据与数据映射方式,所述用户操作层还用于选择并加载所述应用程序层配置的计算程序,还用于设置预处理矩阵;

[0013] 所述接口层用于获取再启动数据,再启动数据为所述接口层导入的反应堆工程计算数据,所述接口层基于反应堆工程在应用程序层用于计算的计算数据的原物理场构建JFNK计算必要的物理场残差表达式,并将物理场残差方程传递到核心求解层;

[0014] 所述接口层用于在所述核心求解层与应用程序层之间传递物理场求解结果;

[0015] 所述核心求解层用于接入再启动数据,所述核心求解层用于配合用户操作层和应用程序层计算实现反应堆工程的数据计算。

[0016] 关于系统四层结构详细解释如下:

[0017] (1) 用户操作层又名图形化界面操作层:在该操作层由用户选择需耦合的程序、指定耦合计算交互的参数、设定数据映射方式、定义预处理矩阵、设置紧耦合计算的微扰量、设置收敛判据等。

[0018] 选择耦合程序:从应用程序层中已配置的计算程序中进行选择。

[0019] 指定耦合交互数据:冷却剂温度-功率、燃料温度-功率、压力-质量流速等。

[0020] 设置数据映射方式:体积权重映射方式、网格着色法等。

[0021] 设置预处理矩阵:线性预处理矩阵、非线性预处理矩阵、基于物理现象的预处理矩阵等。

[0022] 设置微扰量:固定数值微扰量、计算平台浮点数精度的平方根、随Krylov子空间向量动态变化的微扰量等。

[0023] (2) 应用程序层:将可能需要进行耦合的反应堆工程计算程序配置到该应用层中,供用户操作层进行选择。

[0024] 在反应堆工程领域目前涉及的已有成熟计算程序包括计算中子通量的堆芯物理计算程序,堆芯热工水力计算程序、燃料性能计算程序、系统分析与安全评价程序、严重事故分析程序、水力学计算程序等。

[0025] (3) 接口层:建立单个核反应堆工程计算程序与紧耦合核心求解层之间的数据交互接口,共包含4个核心功能接口:获取再启动数据、生成再启动数据、构建物理场残差方程和传递物理场求解结果。

[0026] 核反应堆工程计算程序的典型计算流程:

- [0027] ①程序读入输入文件并进行参数的初始化，
- [0028] ②离散物理方程组并构建物理场的系数矩阵，
- [0029] ③求解物理场，计算得到核心物理参数，
- [0030] ④基于核心物理参数开展其他辅助功能及参数的计算，
- [0031] ⑤结果的输出及图形化显示等。
- [0032] 核反应堆工程计算程序连接反应堆多物理场耦合计算系统的接口后的计算流程：
- [0033] (1)程序读入输入文件并进行参数的初始化(首次调用时读入输入文件，后续调用时读入再启动数据)，
- [0034] (2)离散物理方程组并构建物理场的系数矩阵，
- [0035] (3)生成计算程序再启动计算的数据文件，并传递到核心求解层中，
- [0036] (4)基于原物理场求解模块构建JFNK计算必要的物理场残差表达式 $f(x)$ ，并将物理场残差方程传递到核心求解层中，
- [0037] (5)根据用户设置的微扰量 ε ，更新物理变量 $x = x + \varepsilon v$ ，修改③传递来的再启动数据中对应的参数值($x \Rightarrow x + \varepsilon v$)，
- [0038] (6)将更新后的再启动数据传递给核反应堆计算程序，
- [0039] (7)根据更新后的物理场变量，重新构建物理场的系数矩阵，
- [0040] (8)基于原物理场求解模块构建JFNK计算必要的物理场残差表达式 $f(x + \varepsilon v)$ ，
- [0041] (9)核心求解层中采用JFNK方法求解残差方程组，在该步骤中会重复调用步骤(1)~(8)，直到各物理场的参数同步收敛，收敛情况基于用户操作层预设的收敛判据，
- [0042] (10)将求解的物理场核心参数传递给各核反应堆工程计算程序，
- [0043] (11)基于核心物理参数开展其他辅助功能及参数的计算，
- [0044] (12)结果的输出及图形化显示。
- [0045] 上式中， x 为物理场核心待求参数， ε 为微扰量， v 为Krylov子空间向量， $f(x)$ 表示在 x 处的残差表达式， $f(x + \varepsilon v)$ 表示在 $x + \varepsilon v$ 处的残差表达式。
- [0046] (4)核心求解层：基于反应堆工程计算程序提供的残差方程，形成包含多物理的耦合残差方程组，显式构造Jacobian向量，采用线性方程组求解器(如PETSc)求解得到各物理场的核心参数。
- [0047] 计算原理如下：
- [0048] 针对 $F(x) = 0$ 的非线性问题，在第 k 个牛顿迭代步的值 x^k 处进行泰勒展开： $F(x^{k+1}) = F(x^k) + F'(x^k)(x^{k+1} - x^k) + \text{higher-order terms}$ ，忽略高阶项实现对非线性问题的线性化，假设 x^{k+1} 是 $F(x) = 0$ 的解，则 $x^{k+1} = x^k - \frac{F(x^k)}{F'(x^k)}$ ，该式即为牛顿迭代表达式。式中， $F(x)$ 为非线性方程(方程组)表达式， k 为第 k 个牛顿迭代步， $F' = \frac{\partial F}{\partial x}$ 为非线性方程的偏导数。
- [0049] 对牛顿迭代公式进行变形得到： $J(x^k)\delta x^k = -F(x^k)$ ，其中 $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$ ， $J(x^k) = F'(x^k)$ ， $J(x^k)$ 为 $F(x) = 0$ 在 x^k 处的雅可比矩阵， δx^k 为第 $k+1$ 次迭代和第 k 次迭代自变量的差值。进一步变形可得到典型的线性方程组表达式：“ $Ax = b$ ”，式中， $A = J(x^k)$ ， $b = -F(x^k)$ ，“ x ”泛指待求变量，此处为 δx^k 。
- [0050] JFNK方法结合了牛顿迭代法和Krylov子空间方法，与牛顿法相比，无需计算/构造

雅阁比矩阵J,而是显式构造雅阁比矩阵与Krylov子空间向量的乘积Jv,一般采用差分方法近似构造: $Jv \approx \frac{F(x^k + \varepsilon v) - F(x^k)}{\varepsilon}$,再采用Krylov子空间法中的典型算法GMRES方法求解Jv=b,得到 $\delta x^k = v$ 。

[0051] 核心求解层采用JFNK方法求解多物理耦合问题的具体步骤如下:

[0052] ①从接口层获取各计算程序在第k个牛顿迭代步时的残差 $f_1(x_1^k), f_2(x_2^k), \dots, f_n(x_n^k)$,

并形成残差向量 $f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1^k) \\ f_2(x_2^k) \\ \vdots \\ f_n(x_n^k) \end{bmatrix}$;

[0053] ②根据用户操作层设置的微扰量和耦合交互参数及映射方法,更新 $x = x + \varepsilon v$,并更新各计算程序再启动库数据中的物理参数,将更新后的再启动数据传递到接口层;

[0054] ③从接口层获取各计算程序在第k个牛顿迭代步时考虑微扰量后的残差

$f_1(x_1^k + \varepsilon_1 v_1), f_2(x_2^k + \varepsilon_2 v_2), \dots, f_n(x_n^k + \varepsilon_n v_n)$,并形成残差向量 $f(x + \varepsilon v) = \begin{bmatrix} f_1(x_1^k + \varepsilon_1 v_1) \\ f_2(x_2^k + \varepsilon_2 v_2) \\ \vdots \\ f_n(x_n^k + \varepsilon_n v_n) \end{bmatrix}$;

[0055] ④采用差分法显式构造雅阁比向量与Krylov子空间的乘积 $Jv \approx \frac{f(x + \varepsilon v) - f(x)}{\varepsilon}$;

[0056] ⑤采用用户操作层设置的预处理矩阵P进行预处理 $JP^{-1}v \approx \frac{f(x + \varepsilon P^{-1}v) - f(x)}{\varepsilon}$,假

设,采用GMRES方法求解“Ax=b”,得到 δx^k 。

[0057] ⑥更新各物理场的变量: $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$

[0058] ⑦重复步骤①~⑥,直到各物理场都收敛,即 $\|f(x^{k+1})\| < \text{eps}$ 。式中 $\|f(x^{k+1})\|$ 表示各物理场在 x^{k+1} 处的残差的二阶范数,eps为用户操作层定义的收敛准则。

[0059] ⑧将收敛后的各物理场变量传递到接口层,并传递给各计算程序。

[0060] 本发明具有如下的优点和有益效果:

[0061] 本发明与现有技术相比,该发明方法根据反应堆工程设计中多专业间相互耦合计算的需求和客观的物理规律,建立了一种针对已有成熟计算程序的紧耦合计算系统及方法,通过建立已有成熟计算程序与耦合计算系统的四个核心功能接口,实现成熟耦合计算程序与耦合计算系统的数据双向传递,通过差分法显式构造多物理场耦合问题的雅阁比矩阵与Krylov子空间向量的乘积,采用JFNK方法实现该多物理场耦合计算的同步求解。该方法充分保留了已有成熟计算程序的计算流程和功能,避免了重新开发单专业计算程序,提高了反应堆工程多物理耦合计算程序的开发效率;JFNK方法保留了牛顿迭代法的二阶收敛速度,保证了反应堆工程多物理耦合计算的效率和精度。本发明可用于反应堆工程基于多物理耦合理念的程序开发、工程设计、事故分析及评价。

附图说明

[0062] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0063] 图1为针对反应堆已有计算程序的多物理场耦合计算系统。

[0064] 图2为反应堆计算程序的典型计算流程图。

[0065] 图3为反应堆工程计算程序连接耦合平台后的计算流程图。

[0066] 图4为针对2个程序的反应堆多物理场耦合计算系统应用实例图。

具体实施方式

[0067] 在对本发明的任意实施例进行详细的描述之前,应该理解本发明的应用不局限于下面的说明或附图中所示的结构细节。本发明可采用其它的实施例,并且可以以各种方式被实施或被执行。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性改进前提下所获得的所有其它实施例,均属于本发明保护的范围。

[0068] 一种反应堆多物理场耦合计算系统,如图1-4所示,包括多种计算程序,其特征在于,所述系统用于计算反应堆工程,包括用户操作层、接口层、应用程序层和核心求解层;

[0069] 所述系统通过接口层封装并配置多种计算程序,所述计算程序实现计算功能,通过应用程序层依据反应堆工程计算数据类型配置对应的计算程序;

[0070] 所述用户操作层用于设置计算程序中的耦合交互数据与数据映射方式,所述用户操作层还用于选择并加载所述应用程序层配置的计算程序,还用于设置预处理矩阵;

[0071] 所述接口层用于获取再启动数据,再启动数据为所述接口层导入的反应堆工程计算数据,所述接口层基于反应堆工程在应用程序层用于计算的计算数据的原物理场构建JFNK计算必要的物理场残差表达式,并将物理场残差方程传递到核心求解层;

[0072] 所述接口层用于在所述核心求解层与应用程序层之间传递物理场求解结果;

[0073] 所述核心求解层用于接入再启动数据,所述核心求解层用于配合用户操作层和应用程序层计算实现反应堆工程的数据计算,如图4所示:

[0074] (1) 用户操作层又名图形化界面操作层:在该操作层由用户选择需耦合的程序、指定耦合计算交互的参数、设定数据映射方式、定义预处理矩阵、设置紧耦合计算的微扰量、设置收敛判据等。

[0075] 选择耦合程序:选择应用程序1和应用程序2。

[0076] 指定耦合交互数据:选择冷却剂温度-功率。

[0077] 设置数据映射方式:设置体积权重映射方式。

[0078] 设置预处理矩阵:设置线性预处理矩阵。

[0079] 设置微扰量:固定数值微扰量 $\varepsilon = 10^{-6}$ 。

[0080] (2) 应用程序层:将可能需要进行耦合的反应堆工程计算程序配置到该应用层中,供用户操作层进行选择。

[0081] 将应用程序1(堆芯物理计算程序)和应用程序2(堆芯热工水力计算程序)配置到应用程序层中。

[0082] (3) 接口层:建立单个核反应堆工程计算程序与紧耦合核心求解层之间的数据交互接口,共包含4个核心功能接口:获取再启动数据、生成再启动数据、构建物理场残差方程

和传递物理场求解结果。

[0083] 核反应堆工程计算程序的典型计算流程如图2所示:①程序读入输入文件并进行参数的初始化,②离散物理方程组并构建物理场的系数矩阵,③求解物理场,计算得到核心物理参数,④基于核心物理参数开展其他辅助功能及参数的计算,⑤结果的输出及图形化显示等。

[0084] 核反应堆工程计算程序连接反应堆多物理场耦合计算系统的接口后的计算流程如图3所示:(1)程序读入输入文件并进行参数的初始化(首次调用时读入输入文件,后续调用时读入再启动数据),(2)离散物理方程组并构建物理场的系数矩阵,(3)生成计算程序再启动计算的数据文件,并传递到核心求解层中,(4)基于原物理场求解模块构建JFNK计算必要的物理场残差表达式 $f(x)$,并将物理场残差方程传递到核心求解层中,(5)根据用户设置的微扰量 ε ,更新物理变量 $x = x + \varepsilon v$,修改③传递来的再启动数据中对应的参数值($x \Rightarrow x + \varepsilon v$),(6)将更新后的再启动数据传递给核反应堆计算程序,(7)根据更新后的物理场变量,重新构建物理场的系数矩阵,(8)基于原物理场求解模块构建JFNK计算必要的物理场残差表达式 $f(x + \varepsilon v)$,(9)核心求解层中采用JFNK方法求解残差方程组,在该步骤中会重复调用步骤(1)~(8),直到各物理场的参数同步收敛,(10)将求解的物理场核心参数传递给各核反应堆工程计算程序,(11)基于核心物理参数开展其他辅助功能及参数的计算,(12)结果的输出及图形化显示。在采用JFNK方法求解物理场时涉及到三种调用核反应堆工程计算程序中部分模块的数据流向,图4中实线箭头表示第一中数据流向,对应步骤(1)~(4),虚线箭头表示第二种数据流向,对应步骤(5)~(8),中心线箭头表示第三种数据流向,对应步骤(10)~(11)。

[0085] 上式中, x 为物理场核心待求参数, ε 为微扰量, v 为Krylov子空间向量, $f(x)$ 表示在 x 处的残差表达式, $f(x + \varepsilon v)$ 表示在 $x + \varepsilon v$ 处的残差表达式。

[0086] (4) 核心求解层:基于反应堆工程计算程序提供的残差方程,形成包含多物理的耦合残差方程组,显式构造Jacobian向量,采用线性方程组求解器(如PETSc)求解得到各物理场的核心参数。

[0087] 典型的牛顿迭代法思想为如下:

[0088] 针对 $F(x) = 0$ 的非线性问题,在第 k 个牛顿迭代步的值 x^k 处进行泰勒展开: $F(x^{k+1}) = F(x^k) + F'(x^k)(x^{k+1} - x^k) + \text{higher-order terms}$,忽略高阶项实现对非线性问题的线性化,

假设 x^{k+1} 是 $F(x) = 0$ 的解,则 $x^{k+1} = x^k - \frac{F(x^k)}{F'(x^k)}$,该式即为牛顿迭代表达式。式中, $F(x)$ 为非线

性方程(方程组)表达式, k 为第 k 个牛顿迭代步, $F' = \frac{\partial F}{\partial x}$ 为非线性方程的偏导数。

[0089] 对牛顿迭代公式进行变形得到: $J(x^k) \delta x^k = -F(x^k)$,其中 $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$, $J(x^k) = F'(x^k)$, $J(x^k)$ 为 $F(x) = 0$ 在 x^k 处的雅阁比矩阵, δx^k 为第 $k+1$ 次迭代和第 k 次迭代自变量的差值。进一步变形可得到典型的线性方程组表达式:“ $Ax = b$ ”,式中, $A = J(x^k)$, $b = -F(x^k)$,” x ”泛指待求变量,此处为 δx^k 。

[0090] JFNK方法结合了牛顿迭代法和Krylov子空间方法,与牛顿法相比,无需计算/构造雅阁比矩阵 J ,而是显式构造雅阁比矩阵与Krylov子空间向量的乘积 Jv ,一般采用差分方法

近似构造: $Jv \approx \frac{F(x^k + \varepsilon v) - F(x^k)}{\varepsilon}$,再采用Krylov子空间法中的典型算法GMRES方法求解 Jv

$=b$, 得到 $\delta x^k = v$ 。

[0091] 核心求解层采用JFNK方法求解多物理耦合问题的具体步骤如下:

[0092] ①从接口层获取物理、热工计算程序在第k个牛顿迭代步时的残差 $f_1(x_1^k), f_2(x_2^k)$,

并形成残差向量 $f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1^k) \\ f_2(x_2^k) \end{bmatrix}$;

[0093] ②根据用户操作层设置的微扰量和耦合交互参数及映射方法,更新 $x = x + \varepsilon v$, 并更新物理、热工计算程序再启动库数据中的物理参数,将更新后的再启动数据传递到接口层;

[0094] ③从接口层获取各计算程序在第k个牛顿迭代步时考虑微扰量后的残差

$f_1(x_1^k + \varepsilon_1 v_1), f_2(x_2^k + \varepsilon_2 v_2)$, 并形成残差向量 $f(x + \varepsilon v) = \begin{bmatrix} f_1(x_1^k + \varepsilon_1 v_1) \\ f_2(x_2^k + \varepsilon_2 v_2) \end{bmatrix}$;

[0095] ④采用差分法显式构造雅阁比向量与Krylov子空间的乘积 $Jv \approx \frac{f(x + \varepsilon v) - f(x)}{\varepsilon}$;

[0096] ⑤采用用户操作层设置的预处理矩阵P进行预处理 $JP^{-1}v \approx \frac{f(x + \varepsilon P^{-1}v) - f(x)}{\varepsilon}$, 假

设, 采用GMRES方法求解“ $Ax=b$ ”, 得到 δx^k 。

[0097] ⑥更新各物理场的变量: $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$

[0098] ⑦重复步骤①~⑥, 直到各物理场都收敛, 即 $\|f(x^{k+1})\| < \text{eps}$ 。式中 $\|f(x^{k+1})\|$ 表示各物理场在 x^{k+1} 处的残差的二阶范数, eps为用户操作层定义的收敛准则。

[0099] ⑧将收敛后的各物理场变量传递到接口层, 并传递给物理、热工计算程序。

[0100] 以上所述的具体实施方式, 对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明, 所应理解的是, 以上所述仅为本发明的具体实施方式而已, 并不用于限定本发明的保护范围, 凡在本发明的精神和原则之内, 所做的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

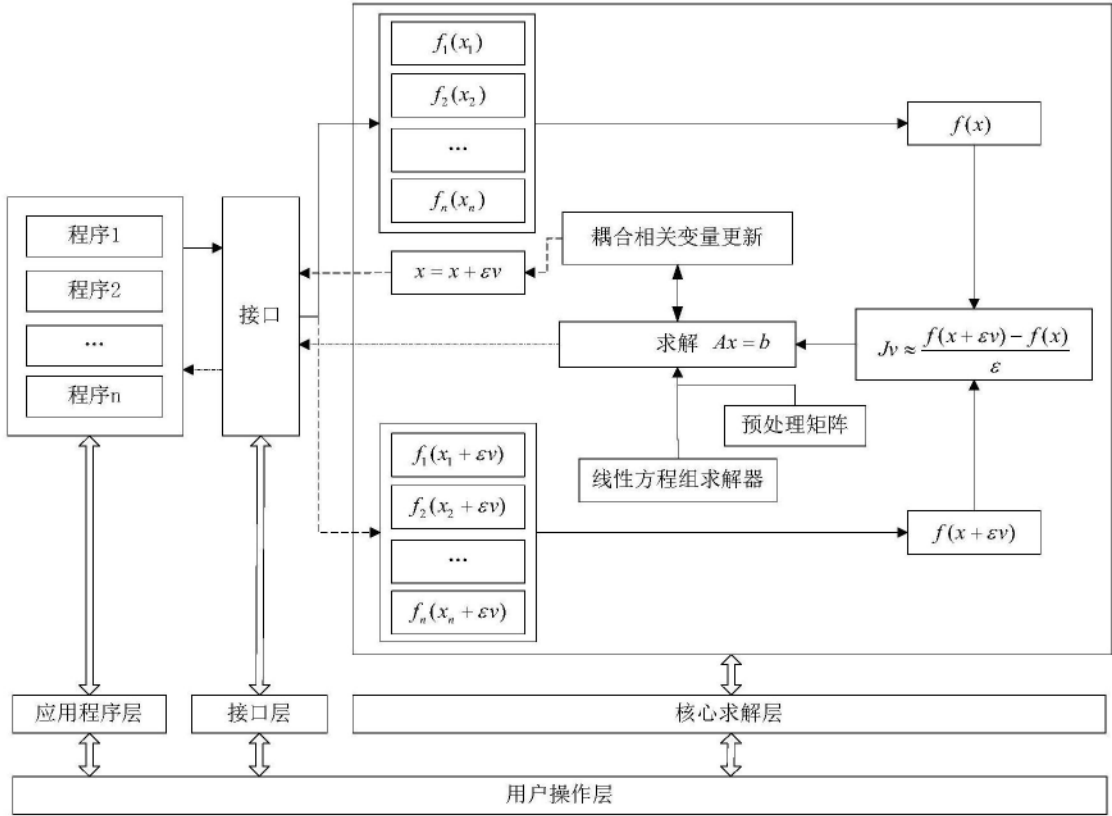


图1

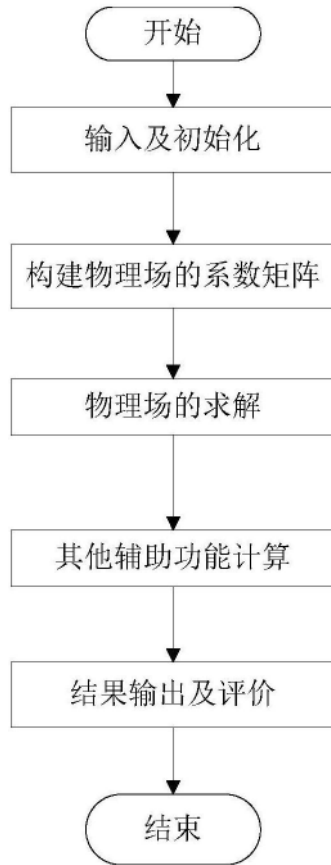


图2

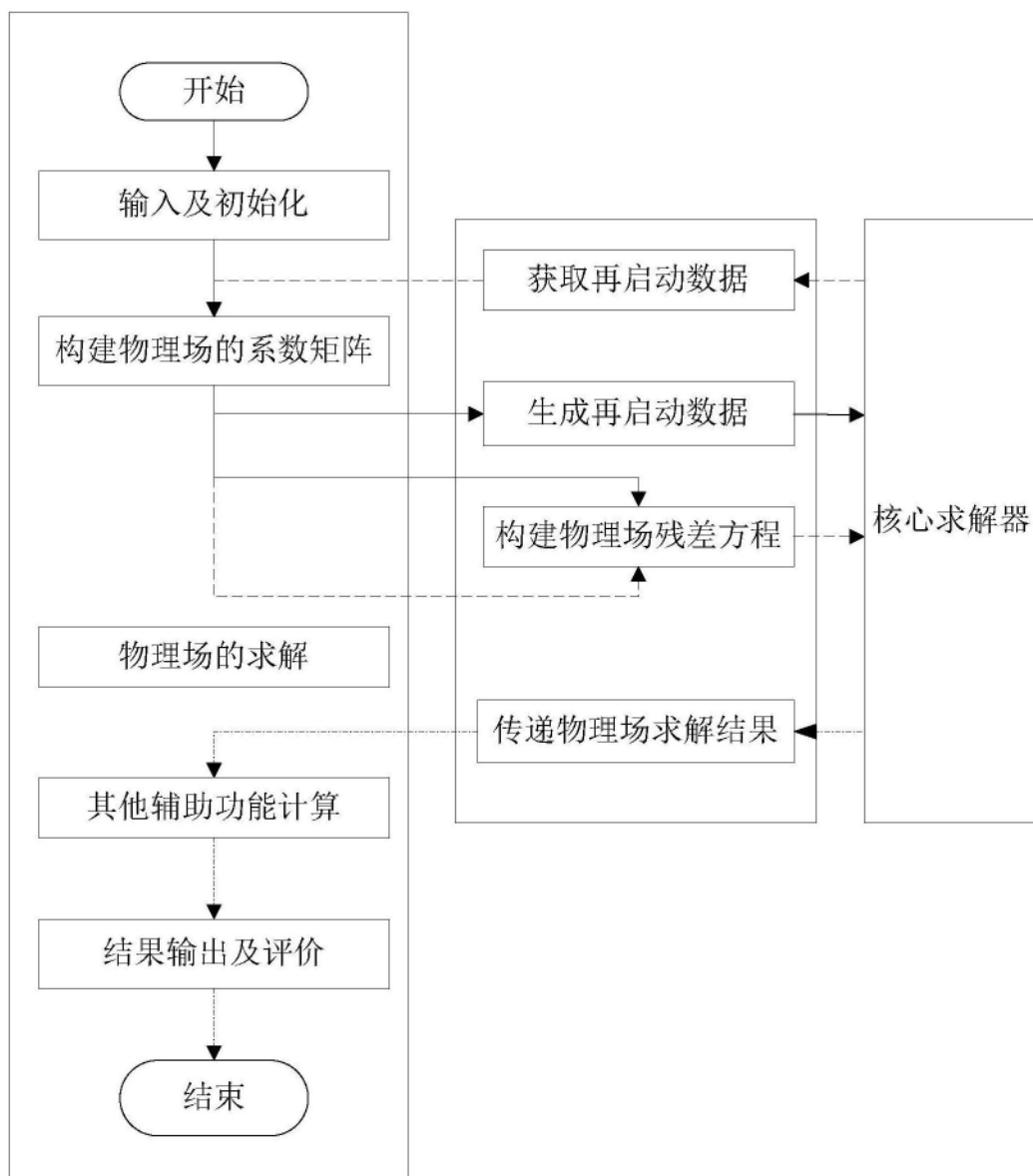


图3

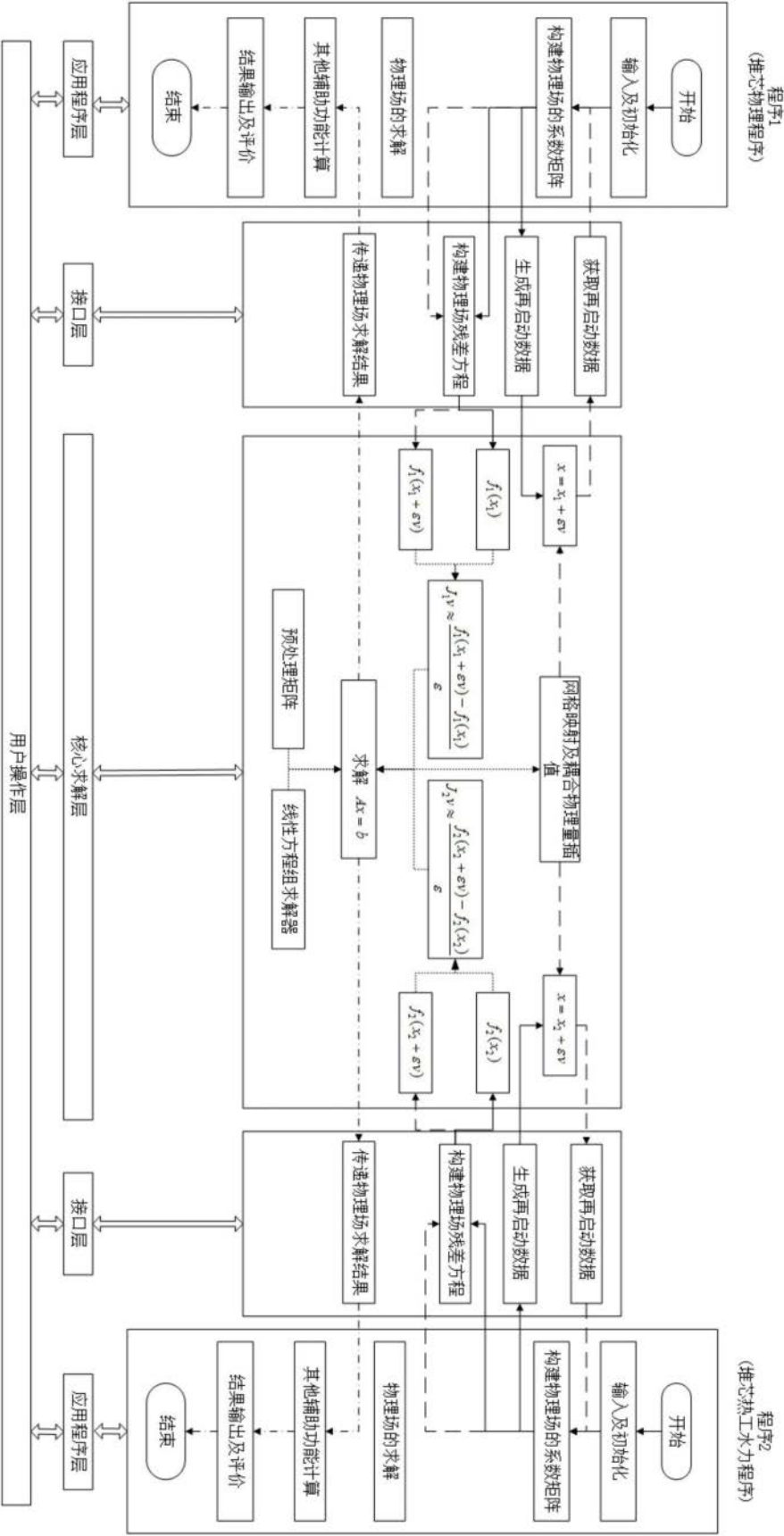


图4